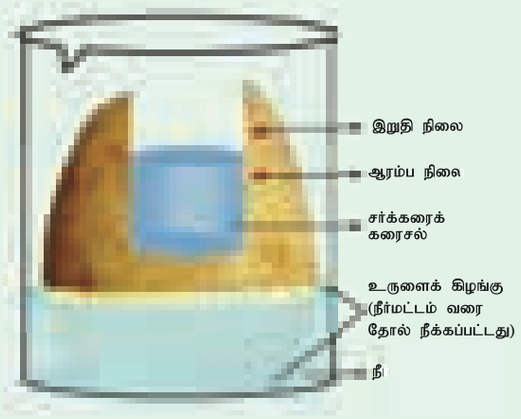
முக்கியத்துவம்: பிளாஸ்மா சிதைவு உயிருள்ள செல்களுக்கு மட்டுமேயான பண்பாவதால் இதன் மூலம், செல் உயிருள்ளதா அல்லது உயிரற்றதா? என்பதை அறியலாம்.

பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி (Deplasmolysis)

உயிர்மச் சுருக்கத்தினால் பாதிப்படைந்த செல்லினை நீர் அல்லது ஹைப்போடானிக் கரைசலில் வைக்கும்போது மீள் நிலை அடைந்து செல் விறைப்புத் தன்மை அடைகிறது. உட் சவ்வூடு பரவல் காரணமாக செல் அதன் இயல்பான வடிவம் மற்றும் அளவினை மீண்டும் பெறுகிறது. உயிர்மச் சுருக்கம் அடைந்த செல் மீளவும் அதன் பழைய நிலையினை அடையும் இந்நிகழ்வே பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி என்றழைக்கப்படுகிறது.

உருளைக் கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப்



படம் 11.8: உட்சவ்வூடுபரவலை விளக்கும் உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை

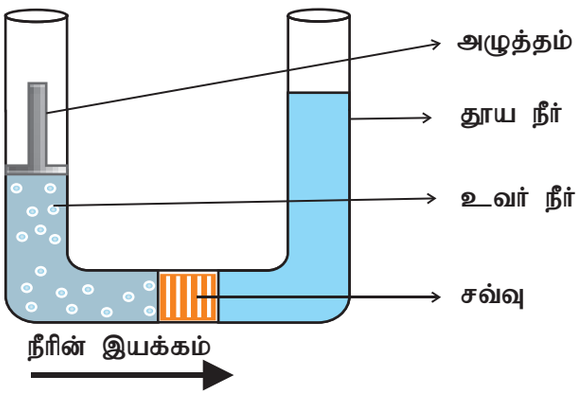
1. உருளைக் கிழங்கில் கத்தியின் உதவியால் ஒரு குழியினை உண்டாக்க வேண்டும்
2. இக் குழியில் அடர் சர்க்கரை கரைசலை நிரப்பி அதன் ஆரம்ப அளவினை குறிக்க வேண்டும்
3. இந்த அமைப்பினை ஒரு தூய நீர் நிரம்பிய பீக்கரில் வைக்க வேண்டும்
4. 10 நிமிடங்கள் கழித்து சர்க்கரை கரைசலின் அளவினை உற்று நோக்கி அதன் அளவினை மீண்டும் குறிக்க வேண்டும் (படம் 11.8).
5. சோதனை முடிவுகளை ஆசிரியரிடம் கலந்தாய்வு செய்ய வேண்டும்

மேற்கண்ட சோதனையினை உருளைக் கிழங்கிற்கு பதிலாக பீட்ரூட் அல்லது சுரைக்காயினை வைத்து செய்து பார்த்து அதன் முடிவுகளை ஒப்பிட்டு விவாதிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு: உலர் திராட்சியினை நீரில் வைக்கும்போது பெருக்கமடைவது.

பின்னோக்கு சவ்வூடு பரவல் (Reverse osmosis)

பின்னோக்கு சவ்வூடு பரவலின் செயல்முறை சவ்வூடு பரவலைப் போன்றதே ஆனால் இது எதிர் திசையில் நடைபெறும். இதன்படி கரைசலில் ஓர் அழுத்தத்தினை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக நீரானது எதிர் திசையில் செறிவு சரிவு வாட்டத்திற்கு எதிராக செல்கிறது. வழக்கமான சவ்வூடுபரவலில், நீரானது அதிக அடர்வுள்ள இடத்திலிருந்து (தூய நீர் - ஹைப்போடானிக்) குறைவான அடர்வுள்ள இடத்திற்கு (உப்பு நீர் – ஹைப்பர்டானிக்) செல்லும். ஆனால் பின்னோக்கிய சவ்வூடு பரவலில் நீர் மூலக்கூறுகள் குறைவான அடர்வுள்ள இடத்திலிருந்து (உப்பு நீர்–ஹைப்பர்டானிக்) அதிக அடர்வுள்ள இடத்திலிருந்து (தூய நீர் - ஹைப்போடானிக்) தேர்வு கடத்து சவ்வின் வழியாக செல்லும் (படம் 11.9).



படம் 11.9: பின்னோக்கு சவ்வூடு பரவல்

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

புறணி செல்களில் உள்ள பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை 5 வளி என்ற அளவிலும் அதைச் சூழ்ந்துள்ள புறத்தோல் அடித்தோல் செல்களில் உள்ள பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை 2 வளி என்ற அளவிலும் இருப்பின் நீர் செல்லும் திசை யாது?

தீர்வு: நீர் மூலக்கூறானது குறைந்த பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறையிலிருந்து அதிக பரவல் அழுத்தப் பற்றாக் குறையுள்ள இடம் நோக்கிச் செல்லும் எனவே நீர் புறத்தோல் அடித்தோல் செல்களிலிருந்து (2 வளி) புறணி செல்லுக்கு (5 வளி) செல்லும்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 77 06-07-2018 14:21:47